

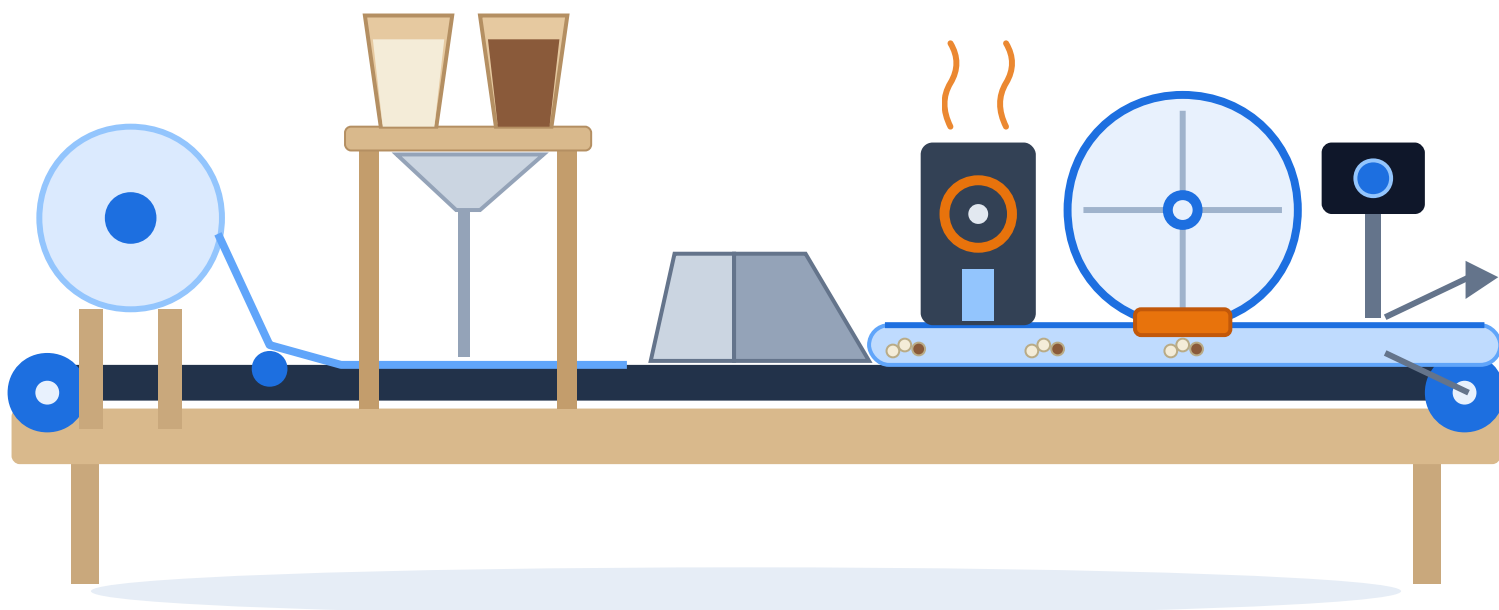


**Dark Coders**  
FIAP × FESTO

MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

# Máquina de Embalagem Flow Pack

Operação, segurança, sistema de controle e manutenção da linha completa de embalagem horizontal.



**Equipamento:** Flow Pack · Máquina completa

**Revisão:** 2.0 · Outubro de 2026

**Idioma:** Português (Brasil)

Documento

**DC-MAN-FP-00**



Sobre este manual

Este é o manual principal da **Flow Pack**, uma máquina de embalagem horizontal desenvolvida pela equipe Dark Coders (FIAP) em parceria com a FESTO. Ele explica como a máquina funciona, como operá-la com segurança pelo sistema de controle e o que fazer em caso de problema.

Cada módulo tem também um manual próprio, com mais detalhes (capítulo 20). Leia este manual por completo antes de ligar a máquina.



NOTA

Este manual está na **revisão 2.0**. Os espaços tracejados indicam onde entrarão as fotografias reais da máquina montada.

| Identificação do documento |                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Código                     | DC-MAN-FP-00                                                                  |
| Revisão / data             | 2.0 · Outubro de 2026                                                         |
| Equipamento                | Flow Pack · Máquina de embalagem horizontal (linha completa)                  |
| Desenvolvimento            | Equipe Dark Coders · Engenharia da Computação FIAP, em parceria com a FESTO   |
| Documentos relacionados    | DC-MAN-EST-01 · DC-MAN-DSP-01 · DC-MAN-BRF-01 · DC-MAN-SL1-01 · DC-MAN-SL2-01 |

Sumário

|    |                                     |    |
|----|-------------------------------------|----|
| 1  | Segurança                           | 4  |
| 2  | Visão geral da máquina              | 5  |
| 3  | Especificações técnicas             | 6  |
| 4  | Módulos e arquitetura               | 7  |
| 5  | Rede e alimentação                  | 8  |
| 6  | Instalação e primeira ligação       | 9  |
| 7  | Sistema de controle (site)          | 10 |
| 8  | Operação                            | 11 |
| 9  | Emergência e avisos                 | 12 |
| 10 | Assistente de IA e comandos por voz | 13 |
| 11 | Manutenção geral                    | 14 |
| 12 | Solução de problemas                | 15 |
| 13 | Glossário                           | 16 |
| 14 | Receitas e botões físicos           | 17 |
| 15 | Separador: câmera e servo           | 18 |



---

|           |                                    |           |
|-----------|------------------------------------|-----------|
| <b>16</b> | Rede, internet e Status do Sistema | <b>20</b> |
| <b>17</b> | Modelo 3D                          | <b>21</b> |
| <b>18</b> | Calibração e testes de aceitação   | <b>22</b> |
| <b>19</b> | Perguntas frequentes               | <b>23</b> |
| <b>20</b> | Manuais dos módulos                | <b>24</b> |

---

# 1 Segurança

As mensagens de segurança deste manual seguem uma classificação por nível de risco. Cada mensagem traz um ícone, uma palavra de sinalização e a ação recomendada.

**PERIGO**

Situação que, se não evitada, causa ferimentos graves ou morte.

**ATENÇÃO**

Situação que pode causar ferimentos moderados.

**CUIDADO**

Situação que pode danificar o equipamento.

**NOTA**

Informação útil para o uso correto do equipamento.

## Avisos específicos do módulo

**PERIGO**

**Risco de choque elétrico.** A máquina usa duas fontes de alimentação, e a chapinha da Selagem 1 é ligada direto na rede elétrica. Desligue tudo da tomada antes de abrir caixas de ligação ou mexer em drivers, relés e fontes.

**PERIGO**

**Risco de queimadura e incêndio.** As selagens aquecem (chapinha na Selagem 1 e fita de NiCr na Selagem 2). Nunca toque nas partes aquecidas, aguarde o resfriamento antes de qualquer intervenção, e nunca deixe plástico parado sobre elas.

**ATENÇÃO**

**Partes em movimento.** A esteira, os rolos da Selagem 1, o rolete da Selagem 2 e os rotores do Dispenser podem esmagar, cortar ou arrastar mãos e cabelos. Mantenha cabelos presos e não use roupas soltas ou acessórios.

**ATENÇÃO**

**Comandos remotos.** Os motores podem partir a qualquer momento por comando do site, do assistente ou da Alexa (que aceita comandos de qualquer pessoa ao alcance, sem login). Antes de qualquer intervenção, acione a Parada de Emergência ou desligue a máquina da tomada.

**ATENÇÃO**

**Temperatura.** Na Selagem 2, o aquecimento não desliga sozinho por temperatura: acompanhe a leitura e use DESLIGAR ou a Parada de Emergência.

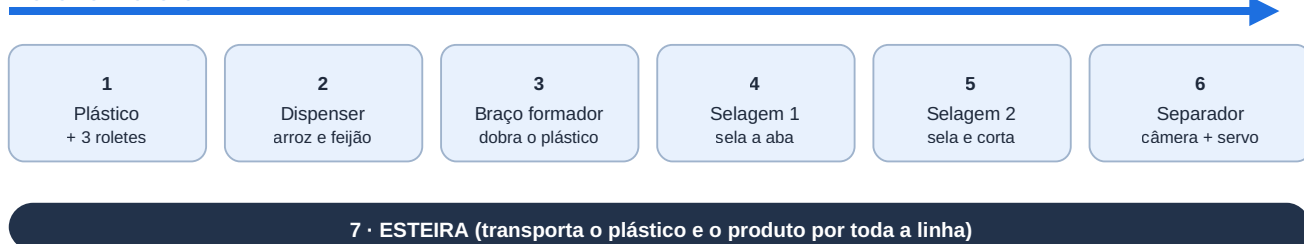
**CUIDADO**

**Alimentos.** Peças de MDF e de impressão 3D não são apropriadas, por padrão, para contato contínuo com alimentos. Esta máquina é um protótipo de demonstração.

## 2 Visão geral da máquina

A Flow Pack embala produtos (como arroz e feijão) em um filme plástico. O plástico corre sobre uma **esteira**; o **dispenser** deixa os grãos caírem sobre ele; o **braço formador** dobra o plástico em volta do produto; a **Selagem 1** fecha a aba; a **Selagem 2** sela e corta um pacote do outro; e o **separador** identifica o produto por câmera e o direciona para a direita ou para a esquerda.

### FLUXO DO PRODUTO



A velocidade de todo o processo acompanha a esteira ( $\approx 7,5$  m/min a 100%).  
Controle central: Raspberry Pi + site. Cada módulo ativo tem seu próprio ESP32.

Figura 1: Módulos da Flow Pack, na ordem do produto.

| Nº | Módulo                  | Função                                                    | Manual        |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | Alimentação do plástico | Rolo de plástico e 3 roletes que mantêm o filme esticado  | DC-MAN-BRF-01 |
| 2  | Dispenser               | Dosa os grãos por fração de volta (50, 100, 150 ou 200 g) | DC-MAN-DSP-01 |
| 3  | Braço formador          | Dobra o plástico em tubo com aba                          | DC-MAN-BRF-01 |
| 4  | Selagem 1               | Sela a aba do tubo (calor + rolos)                        | DC-MAN-SL1-01 |
| 5  | Selagem 2               | Rolete giratório que sela e corta                         | DC-MAN-SL2-01 |
| 6  | Separador de itens      | Câmera identifica o produto; um servo o direciona         | Capítulo 15   |
| 7  | Esteira                 | Transporta o plástico e o produto                         | DC-MAN-EST-01 |

### 3 Especificações técnicas

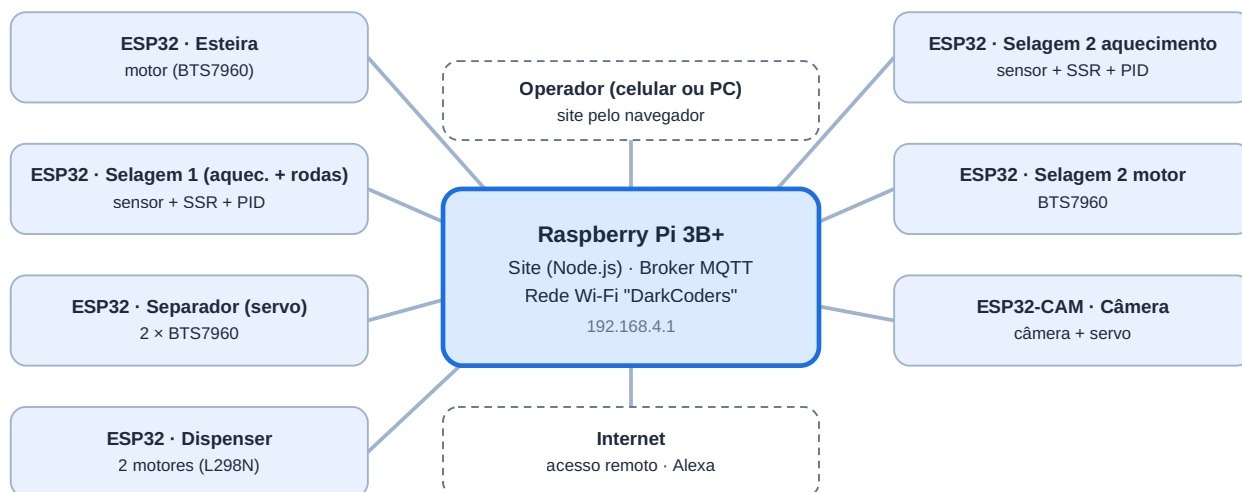
| Estrutura                                  |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esteira                                    | Chassi de 1.450 mm de comprimento, lona de 300 mm de largura                                                                   |
| Velocidade máxima da lona                  | ≈ 7,5 m/min (100%)                                                                                                             |
| Dimensões totais, peso e potência elétrica | Cerca de 1.450 mm de comprimento (esteira) · largura e altura conforme a montagem · potência estimada de 200 W com tudo ligado |
| Material da estrutura                      | Madeira e peças impressas em 3D                                                                                                |

| Alimentação elétrica |                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fontes               | 2 fontes separadas, com saídas DC independentes, ligadas na mesma tomada ou interruptor                                               |
| Tensões              | Motores de 24 V · aquecimento: chapinha na rede elétrica (Selagem 1) e fita de NiCr (Selagem 2) · ESP32 em 5 V por regulador (LM2596) |
| Proteção             | Fusível no positivo da alimentação dos drivers (5 a 10 A, conforme o motor) · Parada de Emergência física (botão) e no site           |

| Controle e rede    |                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Computador central | Raspberry Pi 3B+ (DietPi) com o site, o broker MQTT e a rede Wi-Fi                                                                |
| Microcontroladores | 7 placas: 6 ESP32 (esteira, Selagem 1, Selagem 2 aquecimento, Selagem 2 motor, Dispenser, Separador/servo) e 1 ESP32-CAM (câmera) |
| Rede da máquina    | Wi-Fi "DarkCoders" · endereço do Raspberry: 192.168.4.1                                                                           |
| Acesso ao site     | Navegador de celular, tablet ou PC · endereço local: http://192.168.4.1:5000                                                      |
| Acesso remoto      | Endereço HTTPS fornecido pela equipe (depende de internet)                                                                        |

## 4 Módulos e arquitetura

O Raspberry Pi é o **cérebro central**: hospeda o site, o broker MQTT (o "carteiro" das mensagens) e a rede Wi-Fi. Cada módulo ativo tem seu **próprio ESP32**, que recebe os comandos e devolve o estado a cada segundo. Se um ESP32 cair, só o módulo dele para de responder.



Os ESP32 conversam com o Raspberry por Wi-Fi, usando mensagens MQTT.

Figura 2: Arquitetura de controle da Flow Pack.

| Placa                         | Responsável por                                       | Indicador no Painel            |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ESP32 · Esteira               | Motor da esteira e 3 botões (emergência, mais, menos) | ESTEIRA                        |
| ESP32 · Selagem 1             | Sensor, SSR e PID da chapinha + 2 rodinhas (L298N)    | SEL. 1 AQUEC. e SEL. 1 MOTORES |
| ESP32 · Selagem 2 aquecimento | Sensor, SSR e PID                                     | SEL. 2 AQUEC.                  |
| ESP32 · Selagem 2 motor       | Motor do rolete                                       | SEL. 2 MOTOR                   |
| ESP32 · Dispenser             | Rotores dos reservatórios A e B (2 drivers BTS7960)   | DISPENSER (tela do Dispenser)  |
| ESP32 · Separador             | Servo que desvia os produtos                          | SERVO (tela Separador)         |
| ESP32-CAM · Câmera            | Imagem da esteira para a visão local                  | CÂMERA (tela Separador)        |

## 5 Rede e alimentação

### Rede Wi-Fi da máquina

O Raspberry cria a rede **DarkCoders**. A senha é fornecida pela equipe. Os ESP32 e os aparelhos dos operadores se conectam a essa rede. A internet pode chegar ao Raspberry **pelo cabo de rede** ou **pelo USB do celular** (ancoragem USB) e é repassada aos aparelhos conectados.



#### NOTA

A máquina funciona sem internet. Sem internet, ficam indisponíveis o acesso remoto, a Alexa, a assistente online e a hora automática.

### Alimentação

As duas fontes são ligadas à mesma tomada ou interruptor, mantendo as saídas DC independentes. Todos os negativos (GND) dos ESP32, drivers e reguladores devem estar **interligados**.



#### PERIGO

Ajuste os reguladores de tensão para 5 V **antes** de ligá-los aos ESP32. Nunca ligue a fonte direto no ESP32.

## 6 Instalação e primeira ligação

1

**Posicione a máquina** em superfície firme e nivelada, com espaço livre ao redor e longe de materiais inflamáveis.

**FOTO**

Máquina posicionada

2

**Confira as ligações** e se todos os módulos estão fixos: dispenser, braço formador, selagens e separador.

3

**Coloque o rolo de plástico** e passe o filme pelos roletes e pelo braço formador (manual DC-MAN-BRF-01).

4

**Ligue a máquina na tomada** e aguarde cerca de 2 minutos até o Raspberry iniciar.

5

**Conecte o celular ou o PC** à rede Wi-Fi DarkCoders e abra o endereço local do site.

**PRINT DA TELA**

Tela de login

6

**Entre com seu usuário** e confira se os indicadores de conexão estão verdes.

**NOTA**

Se algum indicador ficar cinza depois de alguns segundos, veja o capítulo 12.



## 7 Sistema de controle (site)

### Níveis de acesso

| Nível         | O que pode fazer                                                                                                          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dono          | Acesso total, inclusive gerenciar todos os usuários.                                                                      |
| Administrador | Opera a máquina, usa o Painel de Controle, cria usuários e gerencia apenas os de nível abaixo do seu. Não apaga usuários. |
| Operário      | Opera a máquina com os ajustes travados e vê só as telas liberadas.                                                       |

### Telas do sistema

| Tela                  | Para que serve                                                                           | Quem acessa          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Operação              | Dashboard: velocidade da esteira, temperaturas das selagens e conexões.                  | Todos                |
| Produção e Relatórios | Gráficos de produção por hora e por dia; relatórios em PDF e histórico.                  | Se liberada          |
| Visão Computacional   | Contagem e identificação dos produtos.                                                   | Se liberada          |
| Dark Coders AI        | Assistente de IA: perguntas e comandos por texto ou voz.                                 | Se liberada          |
| Logs ao Vivo          | Registro em tempo real de tudo o que acontece.                                           | Se liberada          |
| Dispenser             | Escolher grão e quantidade e dosar (engrenagem de ajustes só para Administrador e Dono). | Se liberada          |
| Painel de Controle    | Velocidades, temperaturas, sentido, reiniciar e resetar cada placa.                      | Administrador e Dono |
| Usuários              | Criar e gerenciar usuários.                                                              | Administrador e Dono |
| Configuração          | Preferências, tema e acessibilidade.                                                     | Todos                |
| Manuais               | Baixar os manuais em PDF (botão no menu e ao lado do relógio).                           | Todos                |

### Recursos gerais

- **Parada de Emergência** no topo de todas as telas · **indicadores de conexão** (verde = conectado; cinza = sem comunicação).
- **Registro de tudo** nos Logs ao Vivo, com o usuário e a origem (site, assistente ou Alexa) · **tutorial guiado e acessibilidade** (leitura em voz alta).

## 8 Operação

### Início de turno

- 1 **Verifique a área:** sem objetos soltos, mãos ou pessoas perto das partes móveis; Parada de Emergência desbloqueada.
- 2 **Entre no sistema** e confira se todos os indicadores estão verdes.  

- 3 **Ligue os aquecimentos** das selagens (Painel de Controle) e aguarde as temperaturas estabilizarem.  

- 4 **Abasteça o Dispenser** com os grãos (manual DC-MAN-DSP-01).
- 5 **Ligue a esteira** em baixa velocidade e confira o plástico entrando reto no formador.

### Produção

- 6 **Escolha o grão e a quantidade** na tela do Dispenser e toque em DOSAR.  

- 7 **Ajuste a velocidade** da esteira e dos motores (Administrador/Dono) e acompanhe temperaturas, Logs e a contagem em Produção.

### Fim de turno

- 8 **Desligue os aquecimentos** e mantenha o plástico andando até as selagens esfriarem.
- 9 **Pare os motores e a esteira**, esvazie e limpe os reservatórios do Dispenser e desligue a máquina da tomada.



#### CUIDADO

Nunca pare os motores das selagens com o aquecimento ligado: o plástico parado derrete sobre a parte quente.

## 9 Emergência e avisos

### Parada de Emergência

O botão de emergência fica no topo de todas as telas. Ao acioná-lo, os controles do site ficam bloqueados até você desbloquear.

| Módulo       | O que acontece                                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Esteira      | Gira ao contrário por cerca de 1 s e para.                                          |
| Selagem 1    | Aquecimento desliga e as duas rodinhas param na hora (sem reverso).                 |
| Selagem 2    | Aquecimento desliga; o motor gira ao contrário por cerca de 1 s e para.             |
| Dispenser    | Os motores param na hora (sem reverso).                                             |
| Separador    | O servo volta ao centro e a fila de desvios é cancelada.                            |
| Botão físico | O botão de emergência da esteira para a esteira na hora e o site para todo o resto. |

### Avisos do sistema

| Aviso                  | Significado                                                         | O que fazer                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura muito alta | A selagem passou do limite (Selagem 1: 170 °C · Selagem 2: 260 °C). | Selagem 1: o aquecimento desliga e trava.<br>Selagem 2: só avisa; desligue manualmente. |
| Falha no sensor        | O sensor de temperatura não está lendo.                             | Verificar fios e sensor; na Selagem 1, usar RESETAR FALHA depois de corrigir.           |
| Indicador cinza        | A placa ESP32 não está se comunicando.                              | Verificar alimentação; reiniciar a placa pelo Painel de Controle.                       |
| Dispenser desconectado | A tela do Dispenser bloqueia o DOSAR.                               | Verificar a alimentação do ESP32 do Dispenser.                                          |

## 10 Assistente de IA e comandos por voz

A tela **Dark Coders AI** responde perguntas sobre a máquina e pode executar comandos por texto ou voz. A mesma inteligência atende a **Alexa**.



### NOTA

Para usar a Alexa é preciso internet e a skill de desenvolvimento instalada na mesma conta Amazon. Abra a skill com *"Alexa, abrir a skill controle máquina"* e fale os comandos sem repetir *"Alexa"*. Ou use uma frase única: *"Alexa, pede pro controle máquina mudar a velocidade para 30"*.

| Para...                    | Diga, por exemplo...                                                       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Velocidade da esteira      | "mude a velocidade para 60 por cento"                                      |
| Ligar e desligar a esteira | "ligue a esteira" · "desligue a esteira"                                   |
| Motores das selagens       | "mude o motor 2 da selagem 1 para 40 por cento"                            |
| Temperatura                | "mude a temperatura da selagem 2 para 150 graus"                           |
| Aquecimento                | "ligue o aquecimento da selagem 1" · "desligue o aquecimento da selagem 2" |
| Desligar tudo              | "desligue tudo"                                                            |
| Emergência                 | "emergência"                                                               |
| Perguntas                  | "qual a temperatura da selagem 1?" · "como funciona a esteira?"            |
| Ajuda                      | "ajuda"                                                                    |
| Fechar a skill             | "tchau" · "parar"                                                          |



### ATENÇÃO

Os comandos da Alexa não pedem confirmação. Use com cuidado e fique atento à máquina ao usar a voz.

Os comandos do Dispenser e das Receitas ainda não existem na Alexa: use a tela do site ou os botões da máquina.

## 11 Manutenção geral

Os detalhes de cada módulo estão nos manuais específicos. Resumo geral:

| Frequência                  | O que fazer                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diária</b>               | Limpar lona, selagens e dispenser; conferir indicadores de conexão e a Parada de Emergência.                                                                                    |
| <b>Semanal</b>              | Verificar tensão e alinhamento da lona, fixações, acoplamentos, sensores e terminais das fitas; fazer um teste de dose.                                                         |
| <b>Mensal</b>               | Verificar mancais, desgaste de rolos, cabos e isolamentos; conferir a temperatura real × leitura do sensor; fazer backup dos dados do site (copiar a pasta /root/site_esteira). |
| <b>Quando trocar o grão</b> | Esvaziar e limpar o dispenser e refazer a calibração da dose.                                                                                                                   |

## 12 Solução de problemas

| Sintoma                     | Causa provável                                                | Solução                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| O site não abre             | Aparelho fora da rede DarkCoders ou Raspberry ainda iniciando | Conectar à rede DarkCoders, aguardar 2 minutos e tentar de novo.  |
| Rede DarkCoders não aparece | Raspberry desligado ou com problema de energia                | Verificar a tomada e a fonte; desligar e ligar de novo.           |
| Indicador cinza             | ESP32 sem energia ou sem Wi-Fi                                | Verificar a alimentação; reiniciar a placa no Painel de Controle. |
| Acesso remoto não funciona  | Sem internet ou túnel fora do ar                              | Verificar a internet do Raspberry; avisar a equipe.               |
| A Alexa não responde        | Skill fechada, sem internet ou acesso remoto fora do ar       | Abrir a skill de novo; verificar a internet.                      |
| Controles bloqueados        | Parada de Emergência ativa                                    | Desbloquear pelo botão do topo.                                   |
| Motor não gira              | Emergência ativa, placa desconectada ou driver sem energia    | Ver o módulo no manual específico.                                |
| Temperatura não sobe        | Aquecimento desligado, falha ativa ou fonte desligada         | Ver o manual da Selagem 1 ou 2.                                   |



### NOTA

Para qualquer ocorrência, consulte os **Logs ao Vivo**: eles mostram o que aconteceu, quando e por quem.

## 13 Glossário

| Termo                | Significado                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ESP32                | Pequena placa de controle com Wi-Fi que comanda um módulo da máquina.         |
| Raspberry Pi         | Computador central onde roda o site.                                          |
| MQTT                 | Sistema de mensagens entre o Raspberry e os ESP32.                            |
| PID                  | Método de controle que mantém a temperatura no valor escolhido.               |
| SSR                  | Relé de estado sólido: liga e desliga a corrente da fita sem peças mecânicas. |
| NiCr                 | Liga de níquel e cromo usada na fita que aquece.                              |
| BTS7960 / L298N      | Drivers que fornecem potência aos motores.                                    |
| Fita / aba (costura) | Parte do plástico que é unida pela selagem.                                   |
| Alvo                 | Temperatura que se quer manter na selagem.                                    |
| Rampa                | Aceleração e desaceleração suaves do motor.                                   |
| Bolso                | Cavidade do rotor do dispenser que mede uma dose de grãos.                    |

## 14 Receitas e botões físicos

Uma **receita** guarda, para cada quantidade (50, 100, 150 e 200 g), a velocidade da esteira, a velocidade das selagens e as temperaturas das duas selagens. Assim, ao escolher a quantidade, **tudo é ajustado de uma vez**.

### Os três botões da esteira

| Botão      | Pino do ESP32 | Função                                                                   |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| EMERGÊNCIA | GPIO 16       | Para a esteira na hora e o site para as selagens, o dispenser e o servo. |
| MAIS (+)   | GPIO 17       | Sobe o nível: 50 → 100 → 150 → 200 g, aplicando a receita.               |
| MENOS (-)  | GPIO 18       | Desce o nível: 200 → 150 → 100 → 50 g, aplicando a receita.              |

Cada botão tem um fio no pino indicado e o outro no GND. O ESP32 usa o resistor interno, e o botão só age quando é apertado.

### A tela Receitas

- 1 Abra a tela Receitas** no menu. Os quatro níveis aparecem, com o nível em uso destacado.
- 2 Preencha cada nível** (Administrador e Dono): velocidade da esteira, motores da Selagem 1, motor da Selagem 2 e temperaturas 1 e 2. Campo em branco significa que a receita não mexe nesse item.
- 3 Toque em Salvar receitas.** Para testar, toque em "Aplicar este nível" ou use os botões da máquina.



#### NOTA

A receita só ajusta velocidades e temperaturas desejadas. Ligar e desligar os aquecimentos continua sendo uma decisão do operador. Limites: Selagem 1 até 165 °C e Selagem 2 até 250 °C.



#### ATENÇÃO

Os valores iniciais das receitas são apenas um ponto de partida. Ajuste cada nível durante os testes com o filme e o grão reais.

## 15 Separador: câmera e servo

O Separador usa a câmera para **contar e reconhecer** cada produto que passa pela esteira e um **servo** para desviar cada produto para o lado certo (por exemplo, arroz para a esquerda e feijão para a direita). Tudo é feito **dentro da máquina, sem internet**.

### Como funciona

| Etapa             | O que acontece                                                                                                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Fundo          | O sistema aprende como a esteira vazia parece. Qualquer coisa diferente do fundo, dentro da faixa azul, é um objeto.                |
| 2. Contagem       | Cada objeto é acompanhado e contado <b>uma única vez</b> quando cruza a linha vermelha. Sacos colados contam 2.                     |
| 3. Reconhecimento | A cor e a textura do saco são comparadas com os exemplos treinados (arroz, feijão...). Se não parecer com nenhum, é "desconhecido". |
| 4. Servo          | O site manda ao servo o lado, o atraso e o tempo aberto. O servo espera o produto chegar, abre, segura e volta ao centro.           |

### Calibração (tela Separador)

- 1 Ajuste a faixa e a linha** olhando a imagem: a faixa deve cobrir por onde os sacos passam.
- 2 Com a esteira vazia**, toque em "Aprender fundo".
- 3 Passe um saco**: a barra "Sinal do objeto" deve passar do risco do meio. Se não passar, diminua a sensibilidade.
- 4 Ensine os produtos**: digite o nome (por exemplo, Arroz), escolha a quantidade e passe os sacos. Repita para cada produto.
- 5 Configure o servo**: teste esquerda, centro e direita, ajuste os ângulos, escolha o lado de cada produto e marque "Servo ligado".
- 6 Acerte o atraso**: passe um saco; se o servo abrir cedo ou tarde, mude o atraso e toque em "Usar a velocidade atual da esteira como referência".



#### ATENÇÃO

Luz difusa e fixa e um fundo de cor diferente do produto fazem mais diferença que qualquer ajuste. Saco branco sobre esteira branca quase não aparece. Se mexer na câmera ou na luz, aprenda o fundo de novo e treine outra vez.



## Ligações do servo

| Fio do servo  | Liga em                                          |
|---------------|--------------------------------------------------|
| Sinal         | GPIO 18 do ESP32                                 |
| V+ (vermelho) | 5 V externo (mínimo 1 A), nunca o 3,3 V do ESP32 |
| GND           | GND da fonte de 5 V e GND do ESP32, juntos       |

## 16 Rede, internet e Status do Sistema

A máquina funciona **sem internet**. A internet só é necessária para a Alexa, o acesso de fora e a assistente online. Ela chega do celular por **tethering USB** ao Raspberry, que a repassa pelo Wi-Fi DarkCoders.

### Proteções instaladas no Raspberry

| Proteção         | O que faz                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Guarda-rede      | Testa a internet a cada 15 s. Se cair, descobre o motivo (celular desconectado, sem endereço, celular mudo, sem dados ou rota errada), conserta do jeito certo, refaz o compartilhamento e avisa no celular após cerca de 1 minuto. |
| Vigia do túnel   | Testa o endereço de fora e só avisa depois de falhas repetidas, sem derrubar o túnel à toa.                                                                                                                                         |
| Proteção do site | O site reinicia sozinho se cair e é o último a ser encerrado se faltar memória. O Raspberry ganha memória virtual (1 GB).                                                                                                           |

### Tela Status do Sistema (Administrador e Dono)

Mostra, em uma faixa verde, amarela ou vermelha, se está tudo certo, e detalha: internet (entrada usada e quedas do dia), túnel, temperatura, memória e energia do Raspberry e quais placas estão online. O botão **Copiar relatório** gera um texto pronto para enviar à equipe.



#### NOTA

Para a internet ficar estável: use fonte de 5 V / 3 A no Raspberry, desative a economia de bateria e o desligamento automático do hotspot no celular e, se possível, use um hub USB com alimentação. Feche o VS Code conectado ao Raspberry quando não estiver editando, pois ele usa muita memória.

## 17 Modelo 3D

A tela **Modelo 3D** mostra a máquina inteira em três dimensões, que pode ser girada, aproximada e vista em modo estrutura. O visualizador roda **sem internet** (os arquivos ficam no Raspberry).

| Ação       | Como fazer                                   |
|------------|----------------------------------------------|
| Girar      | Arrastar com um dedo ou com o mouse          |
| Aproximar  | Rolar o mouse ou fazer o movimento de pinça  |
| Mover      | Dois dedos, ou botão direito do mouse        |
| Estrutura  | Botão "Estrutura" mostra as linhas do modelo |
| Tela cheia | Botão "Tela cheia"                           |



### NOTA

O arquivo do modelo (formato .glb) fica na pasta public/modelo do site. Para trocar o modelo, basta substituir o arquivo.

## 18 Calibração e testes de aceitação

Faça este roteiro depois de montar a máquina e sempre que trocar o filme, o grão ou a posição da câmera.

| Teste       | Como fazer                                                       | Resultado esperado                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Indicadores | Abrir o site e conferir os LEDs                                  | Todos verdes                                              |
| Emergência  | Apertar o botão físico e o do site com tudo ligado               | Tudo para; controles bloqueados até desbloquear           |
| Esteira     | Subir a velocidade de 0 a 100% e testar o sentido                | Lona anda reta e sem patinar                              |
| Selagem 1   | TESTE SSR e TESTE RODAS no Monitor Serial; depois alvo de 120 °C | Rodinhas em sentidos opostos; temperatura estável no alvo |
| Selagem 2   | Alvo de 140 °C e motor em baixa velocidade                       | Temperatura estável e corte limpo                         |
| Dispenser   | Pesar 5 doses de 100 g                                           | Média perto de 100 g (ajustar gramas por bolso)           |
| Receitas    | Apertar MAIS e MENOS e conferir cada nível                       | Velocidades e temperaturas mudam conforme a receita       |
| Separador   | Passar 10 sacos de cada produto, misturados                      | Contagem correta e servo desviando para o lado certo      |
| Internet    | Desligar e ligar o tethering                                     | O guarda-rede recupera sozinho em até 2 minutos           |

## 19 Perguntas frequentes

| Pergunta                                         | Resposta                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A máquina precisa de internet?                   | Não. Só a Alexa, o acesso de fora e a assistente online precisam.                                                                     |
| O que fazer se o site ficar fora do ar?          | Abrir o Status do Sistema (se conseguir) e ler a faixa de cima; o site reinicia sozinho. Se não voltar, desligar e ligar o Raspberry. |
| Posso mudar uma receita durante a produção?      | Pode: salve e aplique o nível. A esteira e as selagens mudam na hora.                                                                 |
| O servo abre cedo ou tarde demais.               | Ajuste o atraso na tela Separador e use a velocidade atual como referência.                                                           |
| Contou o mesmo saco duas vezes.                  | Aprenda o fundo de novo com a esteira vazia e confira a luz e a posição da câmera.                                                    |
| O Operário pode mexer nas receitas?              | Por padrão nem vê a tela; liberada, só aplica um nível.                                                                               |
| Como volto o site para antes de uma atualização? | Os instaladores guardam cópias (arquivos .bak com data) na pasta do site.                                                             |

## 20 Manuais dos módulos

Os manuais abaixo estão disponíveis para baixar pelo site, no botão **Manuais** (menu lateral e ao lado do relógio).

| Código        | Manual                                   | Assunto                                                |
|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| DC-MAN-FP-00  | Máquina Completa (este manual)           | Visão geral, sistema de controle, operação e segurança |
| DC-MAN-EST-01 | Módulo Esteira                           | Transporte, tensão da lona e manutenção                |
| DC-MAN-DSP-01 | Módulo Dispenser                         | Dosagem de grãos e calibração                          |
| DC-MAN-BRF-01 | Braço Formador e Alimentação do Plástico | Tensão e dobra do filme                                |
| DC-MAN-SL1-01 | Módulo Selagem 1                         | Selagem com chapinha e dois motores                    |
| DC-MAN-SL2-01 | Módulo Selagem 2                         | Selagem rotativa e corte                               |



### NOTA

Os manuais são atualizados conforme a máquina evolui. Confira sempre a revisão na capa e no rodapé.



## Dark Coders

Engenharia da Computação · FIAP  
Projeto Flow Pack em parceria com a FESTO

---

DC-MAN-FP-00 · Revisão 2.0 · Outubro de 2026